

Atividade: Introdução a Engenharia de Software

Segurança e informação

Opção A - Relatório sobre ataque cibernético real

Aluno: Felipe Roosevelt Duarte

Turma: B

WannaCry (2017)

Contexto

O ataque de ransomware WannaCry foi um dos maiores incidentes de segurança cibernética da história. Em 12 de maio de 2017, o worm se espalhou rapidamente por mais de 200 mil computadores em mais de 150 países. Entre as vítimas estavam grandes organizações como a FedEx, Honda, Nissan e o National Health Service (NHS), que precisou redirecionar ambulâncias e cancelar atendimentos devido à indisponibilidade dos sistemas.

Poucas horas após o início do ataque, o WannaCry foi temporariamente contido quando um pesquisador de segurança descobriu um “kill switch” (interruptor de desligamento) que interrompia parte da propagação do malware. Mesmo assim, muitos computadores permaneceram criptografados e inutilizáveis até que as vítimas restaurassem os dados por meio de backups ou pagassem o resgate exigido em bitcoin.

Vulnerabilidade

O ransomware WannaCry explorava principalmente uma vulnerabilidade no protocolo SMBv1 (Server Message Block versão 1) do Windows.

A falha era conhecida como **EternalBlue**, identificada pela Microsoft como:

MS17-010MS17{-}010MS17-010

Essa vulnerabilidade permitia que invasores executassem código remotamente em computadores Windows sem autorização. O exploit havia sido desenvolvido pela National Security Agency (NSA) e posteriormente vazado pelo grupo The Shadow Brokers em 2017.

O ataque afetou principalmente versões antigas do Microsoft Windows, incluindo:

- Windows 7
- Windows XP
- Windows Server 2008

O WannaCry se espalhava automaticamente pela rede, criptografando arquivos e exigindo pagamento em bitcoin para a recuperação dos dados. Embora a Microsoft tenha lançado a correção de segurança MS17-010 antes do ataque, muitas organizações não haviam atualizado seus sistemas.

Impactos

Setor de Saúde

O National Health Service (NHS) foi um dos mais afetados. Hospitais precisaram cancelar cirurgias e consultas, retornando ao uso de papel e caneta devido à indisponibilidade dos sistemas.

Infraestrutura Crítica

Sistemas ferroviários na Alemanha, universidades, empresas de telecomunicações e órgãos governamentais ao redor do mundo sofreram paralisações causadas pela infecção.

Indústrias Globais

Linhas de produção de grandes montadoras, como a Renault, tiveram suas operações interrompidas devido à contaminação das redes internas.

Prejuízos Financeiros

Embora falhas no sistema de cobrança do ransomware tenham limitado os lucros dos criminosos, estima-se que os prejuízos globais tenham alcançado bilhões de dólares.

Mitigação

A mitigação do WannaCry baseia-se principalmente em medidas de atualização, proteção e segmentação de redes. Entre as principais ações estão:

- Aplicação do patch de segurança da Microsoft referente à vulnerabilidade MS17-010;
- Desativação do protocolo SMBv1 em sistemas Windows;
- Bloqueio de portas vulneráveis, especialmente a porta 445/TCP;
- Segmentação de redes para impedir propagação lateral;
- Uso de antivírus e sistemas de detecção atualizados;
- Realização frequente de backups offline;
- Atualização constante dos sistemas operacionais;
- Treinamento de usuários para prevenção contra ataques cibernéticos.

Essas medidas reduzem significativamente o risco de infecção e propagação de ransomwares semelhantes ao WannaCry.



Links:

<https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/wannacry-ransomware-attack>

<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/security/ransomware/wannacry-ransomware/>